VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente favorable el proyecto
"PROSPECCIÓN MINERA TELÉGRAFO "

Resolución Exenta Nº **0033/2008**

Antofagasta, 18 de Enero de 2008

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adendas del Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"**, presentado por el señor Francisco Javier Veloso Barraza en representación de Antofagasta Minerals S.A., con fecha 08 de Otubre de 2007.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº644 sobre la DIA, por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 16/10/2007; Oficio Nº5418/2007 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 22/10/2007; Oficio Nº202 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 29/10/2007; Oficio Nº2045 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 31/10/2007; Oficio Nº1041 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 31/10/2007; Oficio Nº1064 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 08/11/2007; Oficio Nº5817 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 09/11/2007; Oficio Nº381/2007 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 11/11/2007; Oficio Nº671 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 13/11/2007; Oficio Nº3654 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 21/11/2007; Oficio Nº763 sobre la Adenda 1, por Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta, con fecha 29/11/2007; Oficio Nº236 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 04/12/2007; Oficio Nº1197 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 06/12/2007; Oficio Nº1183 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta, con fecha 07/12/2007; Oficio Nº4238 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 11/12/2007; Oficio Nº2331 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 14/12/2007; Oficio Nº786 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2007.

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 10 de Enero de 2008.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo".**

5. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley Nº19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº520/96, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables del Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo".**

2. Que, el derecho deAntofagasta Minerals S.A., a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su adendas, el Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** consistirá en:

3.1. Descripción General

El proyecto se ejecutará en la Región de Antofagasta, en la provincia de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda. Sus coordenadas son:

Tabla N°1 "Vértices Área de Instalaciones".

Punto	Norte	Este
Central	7.455.630	490.642
A	7.455.730	490.542
B	7.455.730	490.742
C	7.455.530	490.542
D	7.455.530	490.742

El layout preliminar que se dispone actualmente se puede apreciar en las Figuras AD-1 y AD-2 de la Adenda N°1 de la DIA.

La ubicación y coordenadas del campamento que se proyecta construir se indican en la Figura AD-2 de la Adenda N°1 de la DIA..

El monto de inversión asociado al proyecto es de US$8.000.000, la vida útil es de 3 años. La mano de obra que requerirá el proyecto será de 10 personas en la etapa de construcción y 100 personas en la etapa de operación.

3.1.1. Descripción del proyecto

El proyecto corresponde a una prospección minera y sus actividades consisten, básicamente, en la ejecución de un programa de sondajes. Para complementar la ejecución de las campañas de sondajes, se contempla la construcción de una muestrera que permita la preparación mecánica de las muestras y el almacenamiento de los testigos de sondajes.

Al término del proyecto de prospección se tendrá un estudio de prefactibilidad que permitirá evaluar la conveniencia de seguir o terminar con los trabajos y estudios para la formulación de un proyecto de explotación.

3.1.1.1. Etapa de Construcción.

Las actividades de construcción corresponden a la instalación del campamento y tendrán una duración aproximada de 2 meses, dentro de los cuales se consideran las siguientes actividades:

a) Movimientos de Tierra

Antes de efectuar la construcción de la instalación de faenas será necesario acondicionar el terreno seleccionado realizando un movimiento de tierra que permita emplazar adecuadamente cada una de las instalaciones. Para esto se deberá remover un total de 900 m^3 de material no consolidado a objeto de nivelar el terreno principalmente.

b) Instalación de faenas

Las principales instalaciones que se proyectan instalar con motivo de la perforación de sondajes corresponden a:

- Campamento (considera una capacidad para 50 personas aproximadamente)
- Oficinas y bodegas
- Muestrera

Estas instalaciones incluirán las oficinas administrativas y las instalaciones de servicio y mantención necesarias para el desarrollo de la obra. En el área demarcada en la Figura A-1 de la DIA se instalará un área de campamento.

Dicho campamento incluirá baños, casino, dormitorios y áreas recreativas. Los baños a instalar tendrán fosas que serán limpiadas periódicamente por contratistas autorizados por la autoridad ambiental para transportar y disponer de los desechos.

Se contempla, además, la instalación de oficinas para personal de Antofagasta Minerals. Dichas instalaciones incluyen contenedores-oficina, contenedores-dormitorios con baños, contenedor-baño, sala de recreación, contenedores-bodega para almacenamiento de herramientas e insumos. Los baños, tendrán fosas que serán limpiadas periódicamente por una empresa autorizada.

Para el almacenamiento de testigos de sondajes y muestras de sondajes de aire reverso se dispondrá de un área especial, donde se habilitará una muestrera. (Testigoteca).

La muestrera deberá contener al menos una sierra diamantada cortadora de testigos y cuarteadores. Esta muestrera genera muestras de roca para despachar a laboratorios analíticos fuera de la propiedad. No se considera el análisis químico ni la puesta en marcha de un laboratorio ni almacenamiento de productos químicos al interior de ésta muestrera.

Los servicios higiénicos consistirán en baños químicos en número apropiado de acuerdo a lo señalado en los artículos Nº 22 y 23 del D.S 594. La limpieza y mantención de éstos estará a cargo de una empresa autorizada, especializada en estos servicios, la que deberá contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes otorgadas por la Autoridad Sanitaria. No se considera campamento en esta etapa, por lo que los trabajadores se desplazarán diariamente al lugar.

Los baños químicos y el agua potable serán provistos (mediante bidones dispensadores) por una empresa autorizada, especializada en estos servicios, la que deberá contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes otorgadas por la Autoridad Sanitaria.

Los insumos requeridos son mínimos y sólo para la utilización de herramientas portátiles eléctricas como sierra, taladro, galletera etc., a través de generadores pequeños. El abastecimiento de combustible será a través de tambores de 200 lts, para uso principal de los generadores.

c) Maquinaria a utilizar

Se estima que el movimiento de tierras requerido para la construcción del Proyecto, que corresponde a la preparación y nivelación del terreno para las instalaciones de faena y la habilitación de accesos alcanzará a los 900 m^3, los cuales serán utilizados como relleno y/o esparcidos en el mismo sector.

La maquinaria a utilizar corresponderá a Buldózer, Cargador Frontal y Camiones (2 o 3).

3.1.1.2. Etapa de Operación.

La operación del proyecto consiste en la prospección minera a través de la ejecución de un programa de sondajes desde superficie para confirmar los recursos minerales existentes.

En este sentido, la operación del proyecto incluye las actividades que se describen a continuación.

a) Habilitación de Caminos

El acceso a las plataformas de perforación se realizará mediante el uso de las huellas existentes, las que en algunos casos será necesario reparar, reperfilando la carpeta y en otros se deberán construir las huellas de penetración, para permitir el acceso y ubicación de las maquinas de sondaje para lo cual, en cada caso, y en terreno se priorizará la ruta mas conveniente, segura y de mínima intervención.

Para acceder a los puntos de las plataformas de sondaje, se construirán huellas de acceso con un buldózer D8 y tendrán el ancho de la pala (2,5 mts). En los puntos de sondaje y donde por condiciones de pendientes del terreno sea necesario (mayores a un 10%), se construirán las plataformas.

Se consideran las siguientes prácticas específicas:

- Se evitará pasar por lugares de mayor pendiente para realizar las maniobras del buldózer.
- Se minimizará el ancho de los caminos y huellas, privilegiando la seguridad de las personas y equipos.
- Se reducirá la remoción de suelos para evitar la polución, abarcando sólo la franja del trazado.
- Las huellas de acceso serán trazadas de tal manera que minimicen la perturbación de terreno, siguiendo en lo posible los contornos naturales y evitando el paso por zonas rocosas muy fracturadas y de pendiente.

b) Construcción Plataformas de Sondajes

Se construirán plataformas de perforación sólo en aquellos sitios donde sea necesario hacerlo para el posicionamiento seguro del equipo. En general los sectores donde se determine ubicar los equipos de sondaje serán seleccionados considerando las características del terreno, siendo necesario en muchos casos, sólo realizar despeje y aplanamiento del sitio para el posicionamiento del equipo.

Se consideran las siguientes prácticas específicas:

- La ubicación de las plataformas de perforación se realizará tratando de minimizar la perturbación del terreno.
- Las plataformas no se ubicarán en zonas con pendientes pronunciadas.
- Se concentrarán las unidades operativas en un lugar próximo, de manera de minimizar la superficie de la plataforma y otorgar seguridad a las personas y a la operación.
- El material retirado para preparar la plataforma de sondaje, se acopiará en torno a la periferia de la plataforma, a fin de ser mezclado con las muestras de rechazo.
- Cuando se terminen las labores de perforación, se empleará este mismo material para depositarlo en la plataforma como parte del cierre del área intervenida.
- La Preparación de 90 Plataformas de sondaje significa el movimiento de aproximadamente 1.728 m^3 de material. Las plataformas de sondaje tendrán dimensiones de 8mts x 15mts. Previo al posicionamiento de la maquinaria en la plataforma, se instalará un material impermeable, como por ejemplo polietileno, a fin de contener los eventuales derrames que puedan suceder durante la ejecución de la perforación. Este material impermeable cubrirá toda la superficie que ocupe la maquinaria, sobrepasando su contorno unos 40 centímetros por cada lado y estará delimitado con un pequeño pretil de unos 15 centímetros con el objeto de que los eventuales derrames queden contenidos al interior de esta área y no escurran al suelo.
- La construcción de zanjas, para almacenar los lodos de perforación que se generan durante la operación, tendrán unas dimensiones de 8x4x1 mt^3, por lo que las 90 plataformas implican un movimiento de 2.880 m^3 de material. Los materiales

extraídos serán acumulados al costado de la zanja para el futuro cierre de la misma.

c) Sondajes

Se contempla la realización de una campaña de sondajes desde superficie con recuperación de testigos de roca y también sondajes de aire reverso, cuyo objetivo es confirmar la continuidad del modelo de mineralización en los extremos norte y sur y confirmar, con una malla de perforación más densa, los recursos minerales existentes.

También se considera realizar sondajes geotécnicos, lo que utilizan las mismas máquinas y se operan de la misma forma, solo cambia el tipo de corona a utilizar y la forma en como el testigo se protege dentro del tubo de sondaje, lo que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista operacional.

Se realizarán algunas perforaciones a objeto de reunir mayor información geomecánica de la roca mineralizada y de las zonas estériles circundantes, en las cuales se podrían construir algunas obras de infraestructura de la futura operación.

Respecto al sistema de perforación de circulación reversa, este es utilizado con martillo de fondo y tricono como herramienta de corte, donde la muestra es impulsada con presión de aire a través del tubo interno del martillo o porta tricono y a la vez por el tubo interno de la barra de perforación, llegando a la superficie y transportada a un depósito colector de muestra llamado ciclón.

Según las condiciones del terreno la perforación puede ser con presencia de agua o seca, por lo cual existen dos posibilidades de muestreo para ser aplicadas en un sistema de circulación reversa.

Se instala la máquina sonda, de acuerdo a los puntos prefijados por el topógrafo, nivelando y dando los grados o ángulos (de acuerdo a la instrucción del geólogo).

El sondaje se realizará con el diámetro adecuado de acuerdo a las necesidades del proyecto. Este sistema es utilizado con martillo de fondo y/o tricono como herramienta de corte.

La muestra es impulsada con presión de aire a través del tubo interno del martillo o porta tricono y a la vez por el tubo interno de la barra de perforación.

Los sondajes se realizarán en un área aproximada de 900 hectáreas, cuyos límites se muestran en la Figura A-1 de la DIA y que se encuentra delimitada dentro de las siguientes coordenadas.

Tabla N°2 “Coordenadas Vértices Área de Sondajes”.

Vértices	Norte	Este
v.1	7.458.000	490.500
v.2	7.458.000	493.500
v.3	7.455.000	493.500
v.4	7.455.000	490.500

Se estima que se realizarán al menos 90 sondajes, que sumarán un total de aproximadamente 60.000 metros lineales de perforaciones. De estos, 44.000 m (cuarenta y cuatro mil metros) corresponden a sondajes de aire reverso y 16.000 m (dieciséis mil metros) a sondajes diamantinos. Estas perforaciones se determinarán en función de los resultados que progresivamente se vayan obteniendo.

d) Maquinaria a Utilizar

La maquinaria a utilizar en los sondajes por diamantina y por aire reverso, se encuentran descrito a modo de referencia en la DIA e Informe Consolidado de la Evaluación (ICE).

3.1.1.3. Uso y Manejo de Insumos

a) Agua Industrial

El consumo de agua para el desarrollo del proyecto se concentra principalmente en las faenas de perforación de sondajes con diamantina. Excepcionalmente y sólo para los primeros metros de perforación, el método de perforación a utilizar (método de aire reverso) requiere de aproximadamente 200 litros de agua y el método por diamantina necesita de aproximadamente 200 lts/ mt de agua industrial por pozo de sondaje. El consumo de agua industrial para estos efectos se estima en 24 m^3/día. Las aguas de perforación se bombearán a la superficie para su decantación y evaporación, y/o su utilización en la humectación de caminos. Las aguas que se utilizarán para perforación de sondajes serán suministradas por la Empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), la que cuenta con la instalación de provisión adecuada, o por cualquier otro tercero que cuente con la disponibilidad del recurso y que cumpla con la normativa vigente.

b) Agua Potable

El aprovisionamiento de agua potable se realizará desde Calama y/o Antofagasta mediante bidones sellados provistos por una empresa autorizada. Lo anterior considerando lo establecido en el Decreto Supremo Nº594/00.

Las aguas para beber y cocinar se transportarán en bidones de 25 litros, desde las fábricas purificadoras locales; Pronor Antofagasta y distribuidores de la ciudad de Calama.

Eventualmente el proyecto considera comprar el agua a una empresa autorizada, como por ejemplo de la empresa respecto de la cual se adjunta certificado en el Apéndice A-1 de la DIA. Sin embargo, aún no está definido en esta etapa el proveedor final, el que será informado a la autoridad ambiental y se le exigirán los certificados sanitarios respectivos.

El abastecimiento de agua potable para duchas y aseo lo realizará el contratista en camiones aljibes desde el lugar de aprovisionamiento, hasta el estanque que se disponga en faena, dos a tres veces por semana. En todo caso, el agua será obtenida de fuentes de abastecimiento autorizadas, condición que se exigirá al contratista a fin de asegurar su calidad. El consumo aproximado son 7m^3 / día (se considera 100 lt dia/pp).

La fuente de agua, para las duchas y aseo, será extraída desde un surtidor perteneciente a alguna empresa autorizada, tal como Aguas Antofagasta, Concesionaria Sanitaria de la Región de Antofagasta.

c) Combustible y Lubricantes

Los mayores consumos de lubricantes serán de las máquinas de sondaje, las que serán abastecidas en terreno por personal de servicio, transportando los lubricantes en tambores.

El aceite de motor de las máquinas perforadoras se cambia semanalmente y corresponden a 50 lts por máquina. Los lubricantes ya utilizados se dispondrán en tambores de 200 lts., para su retiro de faena.

Los vehículos livianos y camiones de servicio realizarán sus mantenciones en establecimientos autorizados y ubicados en la ciudad de Calama.

Dado el bajo consumo estimado, no se contempla la construcción de estanques en terreno. Se requerirá de los proveedores locales el abastecimiento diario directamente a los equipos o a través de un camión propio de la empresa contratista, que cumpla con la normativa vigente o en tambores de 200 lts si fuera necesario. El abastecimiento del combustible será proporcionado por un contratista y deberá realizarse en lo que respecta a su compra, traslado y almacenamiento, bajo las normas establecidas para tales efectos (DS Nº379/85, Ministerio de Economía).

Durante el desarrollo de los sondajes, los equipos de perforación, la maquinaria (incluyendo generador eléctrico) y vehículos de apoyo utilizarán petróleo Diesel. El consumo estimado de petróleo Diesel para estas labores se estima en 2.7 m^3/día. (Aire Reverso 800 Lt/día; Diamantina 400 Lt / día).

El carguío de combustible a camiones estanques es habitual en las faenas mineras, donde tal actividad es primordial para abastecer de combustible a equipos estacionarios que se encuentren alejados de los surtidores de combustible. Para ello se contara con un procedimiento de Llenado y Trasvasije, el cual se adjunta en el Apéndice A-2 de la DIA.

Se considera que la empresa abastecedora de combustible acceda al lugar del proyecto a objeto de abastecer a los camiones estanques de la empresa contratista, dejando en el lugar de la instalación de faenas un carro estanque para que la empresa contratista se autoabastezca, el que será periódicamente repuesto de acuerdo a las necesidades de consumo.

El abastecimiento de combustible desde camión cisterna a los equipos de perforación se efectuará tomando el operador las medidas de seguridad del caso. Particularmente se debe identificar y cercar el área, verificar las fuentes de ignición y se mantendrá consigo extintores adecuados que le permitan actuar en caso de emergencia.

d) Energía Eléctrica

La actividad de Prospección en el sector de Telégrafo contempla desarrollar los sondajes tanto en horario diurno como nocturno. Para efectos de la iluminación en las plataformas de sondaje, se utilizaran trípodes de halógeno alimentadas desde un pequeño generador. Los consumos estimados por máquina son de 500 watt y en el campamento se estiman unos 2000 watt. Debido a la magnitud de las obras el proyecto no será una fuente importante de luz.

El consumo de energía eléctrica estará concentrado principalmente en el campamento y oficinas, por lo cual se contara con generadores separados para su suministro.

Considerando que el consumo promedio es de:

§ Consumo de containers utilizados de Habitación es de 1 Kva
§ Consumo de Containers utilizados como oficina, bodega, etc. 3 Kva

Para el campamento será necesario utilizar 2 Generadores de 40 KVa.

e) Otros

El stock total de los aditivos será almacenado en bodega de la empresa contratista, bajo los estándares de seguridad específicos a este tipo de materiales, guardados en bolsas o recipientes sellados, en lugar seco y disponer de un extintor de polvo seco.

Los aditivos se dividen en dos grupos mayores de acuerdo a su base:

· Sintética: Polímero de celulosa (PHPA)
· Natural: Montmorillonita (arcilla de propiedades expansivas)

La ejecución del Proyecto demandará la utilización de productos modernos, de uso frecuente en la perforación de sondajes.

Estos productos, que tienen diversos nombres comerciales, son detallados a continuación:

Sintéticos:

- Drillmix (ó 550 Polymer) de Southernland / Matex.
- CR-650 (PHPA) de Baroid
- Quik-Trol (PHPA) de Baroid

Natural:

- Quik-Gel de Baroid corresponde a Montmorillonita sódica

En el Apéndice A-3 de la DIA se adjuntan las hojas de seguridad de los aditivos de perforación de uso más frecuente en este tipo de faenas.

En general los insumos se dispondrán de un patio para el almacenamiento de materiales en tránsito, el cual se encontrará delimitado en su superficie por estacas en los vértices. En este patio se ubicarán los insumos destinado a las actividades de sondaje, que consisten principalmente en aceros de perforación, aditivos, gomas, etc. Dentro del patio habrá un pequeño lugar cercado para el almacenamiento de los aditivos de perforación los cuales se encuentran como gel o polvo. En general todos los insumos estarán sobre Pallets o sobre Plásticos de manera de no entrar en contacto con el suelo.

3.1.1.4. Etapa de Abandono

a) Descripción de Actividades

La campaña de cierre de faena tiene como objetivo reacondicionar los sectores intervenidos en superficie, otorgando al terreno características similares a las actuales.

De esta forma y recogiendo la experiencia internacional, la impermeabilización se realizará con un liner (polietileno). Aprovechando las altas tasas de evaporación de la zona de emplazamiento del proyecto se esperará hasta que la fracción líquida del lodo se evapore y posteriormente se retirará el liner (junto con el lodo) para ser dispuesto en un lugar autorizado para recibir este tipo de desechos y posteriormente la piscina será cubierta con el mismo material que fue retirado para su construcción.

Esta etapa se desarrollará al término de todas las perforaciones y considera la rehabilitación de los sitios de perforación. Respecto a los campamentos se evaluará oportunamente la necesidad del desarme y/o la mantención de estos para el apoyo de futuros trabajos que Antofagasta Minerals S.A. (AMSA) desarrolla en el área.

Al término de las actividades de perforación, se procederá con el retiro tanto de la maquinaria como de las instalaciones habilitadas para el desarrollo de las distintas actividades relacionadas con las faenas de perforación.

De esta forma el término de las faenas implica el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Retiro de toda la maquinaria y accesorios.
- Retiro de todos los desechos, tanto de la zona de perforaciones como del sector de Campamento, sean industriales o domésticos.
- Restituir las áreas donde se hayan construido plataformas de sondaje con el mismo material removido de manera de reponer, en lo posible, el relieve original
- Sellar superficialmente cada sondaje, colocando un tubo de pvc de diámetro apropiado
- Sellado de las zanjas de acumulación de lodos de perforación
- Limpiar de manera general el área de prospección; y
- Cerrar las huellas de acceso a las plataformas.

Las huellas de acceso serán cerradas lo más próximo posible a los caminos principales de la zona, de tal forma de limitar el acceso futuro de vehículos de terceros, principalmente como medida preventiva para la conservación de las áreas.

La duración de las actividades de cierre se ha estimado en dos semanas, luego de concluida las actividades del proyecto.

Para corroborar el cumplimiento de estas condiciones, personal de AMSA inspeccionará el área y entregará un certificado donde se indique la conformidad con el término de faenas el retiro de la maquinaria y el campamento, así como por cada plataforma entregada por el contratista.

b) Maquinaria a Utilizar

Para efectos de las actividades de cierre, se contempla la utilización de la siguiente maquinaria:

- 1 Camión Pluma o Grúa Pequeña para cargar containers (campamento)
- 2 Camiones para el traslado de container, estanques
- 1 Motoniveladora
- 1 bulldozer o motoniveladora.

4. Emisiones y descargas al ambiente

4.1. Etapa de Construcción

a) Emisiones a la Atmósfera

Durante la etapa de construcción del Proyecto se realizarán movimientos de tierra correspondientes a la habilitación del terreno para la instalación de faena y accesos. Se estima que estos movimientos de tierra serán del orden de los 900 m^3, los cuales una vez removidos serán utilizados para nivelar el terreno y/o esparcido homogéneamente en el mismo sector.

La maquinaria a utilizar corresponderá a Buldózer o Retroexcavadora y Camiones (2 o 3).

Las estimaciones de material particulado que se presentan en la Tabla siguiente, han sido calculadas en base a factores de emisión de la EPA, dando como resultados lo siguiente:

Tabla N°3 “Emisiones de Partículas Etapa de Construcción”.

Actividad	Emisión (kg/d)
Movimiento de Tierras y Excavaciones (*)	0,0125

El cálculo de las emisiones atmosféricas estimadas para la etapa de construcción del proyecto se presenta en Apéndice A-4 de la DIA.

b) Residuos Líquidos

Los residuos líquidos que se generarán durante la etapa de construcción corresponden sólo a aquellos del tipo doméstico. Estos serán manejados en baños químicos, los cuales serán provistos y mantenidos en la instalación de faenas por una empresa autorizada.

No se espera la generación de ningún otro tipo de residuos líquidos durante la etapa de construcción.

c) Residuos Sólidos

Durante la etapa de construcción se generarán básicamente restos de comida y residuos asimilables a domésticos. Se ha estimado una generación promedio de 1,1 kg/hab/día. De este modo, la generación total alcanzará los 11 kg/día, considerando 10 personas.

Estos residuos serán almacenados temporalmente en el sector de instalación de faenas, para posteriormente ser enviados a instalaciones adecuadas para su recepción y disposición final. Los residuos serán retirados por la empresa contratista una vez terminada la habilitación del campamento

d) Emisiones Sonoras

Las emisiones de ruido provendrán de la maquinaria pesada que se utilizará para los movimientos de tierra y montaje de containers.

La formula que utilizó para la estimación del nivel de ruido se encuentra en la DIA y en las tablas A-5 y A-6 de la DIA se encuentran los resultados.

La generación de ruido se circunscribe sólo al ámbito laboral, ya que no existen receptores cercanos por lo que no se afecta a la población. Sin embargo, considerando el peor escenario, no superará los 90 dBA en el área del proyecto. De esta forma, estas emisiones se consideran poco significativas, debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto y la ausencia de receptores humanos permanentes.

Por último se debe destacar que todos los trabajadores recibirán los elementos de protección personal necesarios para el normal desempeño de sus labores, de acuerdo a la evaluación y recomendaciones del experto en prevención de riesgos.

4.2. Etapa de Operación

a) Emisiones a la Atmósfera

El detalle de las emisiones generadas en los movimientos de tierra y por los generadores se entrega en las tablas siguientes:

Tabla N°4 “Resumen de Emisión Material Particulado Etapa de Operación”.

Actividad	Emisión (kg/día)	Emisión (kg)
Excavación	5,31	1.433
Carga y Descarga	0,008	2,16
Plataformas	3,35	905,76

Tabla N°5 "Emisiones de Grupo de Generadores de 40 KVA".

Parámetro	Factor de Emisión (kg/kW-h)	Emisión (**) (kg/día)
NOx	1,88E-02	6,768
CO	4,06E-03	1,4616
SOx	1,25E-03	0,45
PM10	1,34E-03	0,4824

(*) Suponiendo que la potencia real es igual a la nominal
(**) Considerando una operación de 9 horas al día

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede señalar que las emisiones son poco significativas. El cálculo de las emisiones atmosféricas estimadas para el proyecto se presenta en Apéndice A-5 de la DIA.

Los sectores a humectar corresponden principalmente a caminos y áreas de plataforma. Sin embargo lo anterior, el titular se compromete a:

· Realizar humectación de los caminos mediante camiones aljibes, que estén en uso al menos una vez al día.

· Las áreas a intervenir (plataformas y otras) se humectarán durante el periodo de tiempo que duren las actividades.

· Se exigirá a los contratistas que sus vehículos y camiones cuenten con sus revisiones técnicas al día.

b) Residuos Líquidos

Los residuos líquidos generados durante la etapa de operación corresponden a los lodos de perforación. Estos lodos, dado que están conformados principalmente por agua, y en menor medida por roca molida y aditivos de perforación biodegradables, serán dispuestos en pequeñas piscinas (o zanja) para su evaporación.

Se considera impermeabilizar las piscinas (o zanjas) donde se depositarán los lodos de perforación. La impermeabilización se realizará con un liner (polietileno). Aprovechando las altas tasas de evaporación de la zona de emplazamiento del proyecto se esperará hasta que la fracción líquida del lodo se evapore.

Se estima que como máximo y si sólo se consideraran perforaciones con diamantina, se generaría aproximadamente 6.000 litros por pozo, estimándose un total de 180.000 litros formando parte de los lodos de recuperación. Cabe recordar que se consideran también sondajes con aire reverso por lo que este valor corresponde al peor escenario.

En la muestrera se generarán residuos líquidos formados por agua más mineral particulado fino, proveniente del corte del testigo, el cual será depositado en una piscina decantadora. El agua se evaporará y el residuo será depositado en el mismo sector, ya que es mínimo y no se encuentra contaminado.

Para la instalación de faena se considera un sistema de disposición de residuos domiciliarios para una capacidad de 7,6 m^3/día que funciona por infiltración en el terreno y estará ubicado en el área de instalaciones de faenas.

Los antecedentes relativos al permiso ambiental sectorial del artículo 91, se presentan en el Anexo B de la DIA.

c) Residuos Sólidos

Producto del desarrollo de las actividades de prospección se generarán cantidades variables de residuos, pero no significativas de los siguientes tipos de residuos:

- Residuos Domésticos
- Residuos Industriales
- Residuos Industriales sólidos asimilables a domésticos
- Residuos Industriales Peligrosos.

Los residuos se almacenarán de manera temporal en un área cercana a las instalaciones del Campamento cuya composición se describe en la tabla a continuación, los que serán manejados de acuerdo al instructivo que se presenta en el apéndice A-6 de la DIA.

Tabla N°6 “Cantidad de Residuos Generados del Proyecto.”

Residuo	Tipo de Residuo	Cantidad	Almacenamiento Temporal	Destino Definitivo
Residuos Sólidos Domésticos	Restos de comida Papeles Plásticos	40 Kg / día (0,5 Kg / dia Persona)	Sector de Acopio de residuos. Los antecedentes del permiso ambiental sectorial 93 se presentan en el Anexo B.	Como primera opción se considera el Vertedero de Calama. También los de Esperanza y Tesoro.
Residuos Industriales no peligrosos	Restos de Maderas Aceros de perforación	459 Kg/mes (0,064 Kg / mts)		Patio de Residuos del proyecto

Residuo	Tipo de Residuo	Cantidad	Almacenamiento Temporal	Destino Definitivo
	Restos de tuberías metálicas Restos de tuberías plásticas Envases no contaminados.			
Residuos Industriales Peligrosos	Aceites usados	800 lts / mes (50 lts/semanal * máquina)		Entrega final de los mismos a terceros autorizados para su disposición final
Residuos Industriales Peligrosos.	Baterias desechadas Tambores con restos de Aceites Tambores con resto de grasa Trapos con aceites Plásticos con aceites EPP contaminados Filtros de aceites	276 Kg / mes (0,0384 Kg / mes)		

En relación a los residuos peligrosos se debe señalar que:

En cualquier etapa del manejo de residuos peligrosos, quedará expresamente prohibida la mezcla de estos con residuos no peligrosos o con otras sustancias o materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin diluir o disminuir su concentración. Si por cualquier circunstancia ello llegare a ocurrir, la mezcla completa se manejará como un residuo peligroso.

Los contenedores que contengan residuos peligrosos deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Tener un espesor adecuado y estar construido con materiales que sean resistentes al residuo almacenado y a prueba de filtraciones;

· Estar diseñados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su manipulación, así como durante la carga y descarga y el traslado de los residuos, garantizando en todo momento que no serán derramados;

· Estar en todo momento en buenas condiciones, debiéndose reemplazar todos aquellos contenedores que muestren deterioro de su capacidad de contención;

· Estar rotulados indicando, en forma claramente visible, las características de peligrosidad del residuo contenido de acuerdo a la Norma Chilena NCh Nº2.190 Of. 93, el proceso en que se originó el residuo, el código de identificación y la fecha

de su ubicación en el sitio de almacenamiento.

Tabla N°7 "Clasificación de Residuos Peligrosos del Proyecto."

Residuo	Clasificación	Rotulo según NCh 2190 / 93
Aceites Usados	A .3020	Tóxico Crónico
Tambores con residuos de grasa	A .3020	Tóxico Crónico
Trapos, cartón, madera, plásticos contaminados con aceite y grasas	A .3020	Tóxico Crónico
Filtros de Aceites	A .3020	Tóxico Crónico
Baterías Selladas	A .1170	Corrosivo

Cabe reiterar que el manejo de los residuos antes señalados, desde su almacenamiento hasta la entrega final de los mismos a terceros, para su disposición final, será realizado en conformidad con la normativa ambiental vigente en esta materia.

Se solicitará, ante la Autoridad Sanitaria Regional, la respectiva Resolución de autorización sanitaria para el funcionamiento de las obras destinadas a la acumulación de los residuos, de acuerdo a los antecedentes entregados en el Anexo B de la DIA.

La bodega ha sido diseñada en función de una capacidad que suficiente para acopiar la totalidad de los residuos generados durante el período previo al envío de éstos a una instalación de eliminación, que no superará 6 meses.

Los sitios donde se almacenen residuos peligrosos cumplirán las siguientes condiciones:

· Las obras proyectadas para el almacenamiento temporal de los residuos consisten en un área común, pero bien delimitadas para los distintos tipos de residuos (domésticos, industriales y peligrosos).

· El almacenamiento de los residuos peligrosos cumplirá con todas las exigencias del D.S. 148/03.

· Serán almacenados sobre un radier, por lo que contarán con una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos.

· Contarán con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 m de altura que impida el libre acceso de personas y animales.

· Estará techado y los residuos peligrosos serán almacenados dentro de tambores, con lo que se asegura minimizar la volatilización, el arrastre o la lixiviación.

· Se contará un pretil perimetral que dará capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados.

· Contará con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93

Un detalle de esta obra se presenta en la figura A-3 de la DIA.

Para los Residuos Domésticos, se utilizarán contenedores cerrados, los cuales serán depositados en el Vertedero Autorizado de la empresa Tesoro o Proyecto Esperanza o en el relleno Sanitario de la Ciudad de Calama.

En apéndice A-7 de la DIA se detalla el instructivo para la gestión de los residuos.

Los residuos industriales no peligrosos generados en la perforación de sondajes están compuestos por bits o brocas de perforación. Éstas están formadas por un cuerpo de acero (en más de un 95%) de alta resistencia y el resto corresponde a insertos de carburo de tungsteno en un extremo de la broca y que son los que permiten la perforación de la roca. La composición química de dichos insertos son en al menos un 90% carburo de tungsteno (W y C), y en algunos casos se agregan pequeñas cantidades de cobalto (Co), titanio (Ti) y Tantalio (Ta) que sirven para mejorar algunos aspectos de conductividad térmica, resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión, entre otras propiedades. Al término de la respectiva perforación serán retirados y llevados para sualmacenamiento temporal en un Patio de Residuos, para posteriormente y en la medida que no exista posibilidades de reutilización, sean dispuestos fuera del lugar del proyecto. El resto de los residuos generados serán llevados directamente al patio de residuos.

Se estima que se generarán aproximadamente 250 brocas durante toda la ejecución del proyecto.

Este manejo estará bajo la responsabilidad del contratista de perforación, pero serán supervisadas en todo momento por el personal de AMSA.

d) Emisiones Sonoras

La generación de ruido se deberá principalmente a las siguientes instalaciones:

La fórmula de estimación del nivel de ruido a generar se encuentra descrita en la DIA, la Tabla A-11 de la DIA tiene los resultados de la estimación de emisiones de Ruido.

Estas emisiones se consideran poco significativas, debido a lo aislado de la zona de emplazamiento del proyecto y la ausencia de receptores humanos permanentes por lo tanto se debe considerar que esta generación de ruido se circunscribe al ámbito laboral.

Los trabajadores recibirán todos los elementos de protección personal necesarios para el normal desempeño de sus labores.

4.3. Etapa de Abandono

Cuando se produzca el abandono del proyecto, se prevén emisiones y descargas similares a las indicadas para la etapa de construcción del proyecto.

5. Que, en relación al cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** cumple con:

5.1. Normas Ambientales:

5.1.1. Recursos Culturales

· **Ley Nº 17.288, sobre Protección de los recursos culturales. Monumentos Nacionales. D. S. Nº 484 de 1990, Reglamento de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales.**

Forma de cumplimiento: El titular dará fiel cumplimiento a este cuerpo legal, ante el hallazgo de cualquier resto de interés patrimonial, se dará avisó inmediato a las autoridades competentes.

La prospección del área del proyecto concluyó que no existen sitios arqueológicos.

Sólo se encontró un sitio histórico el cual no será alterado por el proyecto. Más antecedentes ver Anexo C de la DIA.

5.1.2. Agua Potable, Aguas Servidas

· **D.S. 594/99, Párrafo II, Art. 12 – 15 y Párrafo IV, Art. 21 – 26**

Forma de Cumplimiento: El agua potable será provista por un distribuidor autorizado y cumplirá con todos los estándares físicos, químicos y bacteriológicos. Así como los servicios higiénicos cumplirán con todas las exigencias de este Decreto.

· **D.F.L. Nº 725/67 Código Sanitario Artículo 73.**

Forma de Cumplimiento: Los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial 91, se presentan en el capítulo de IV del ICE.

5.1.3. Aire

· **D.S. Nº 144 de 1961, Ministerio de Salud**

Forma de Cumplimiento: El proyecto acatará lo dispuesto en este cuerpo legal. Se exigirá a los contratistas que sus vehículos y camiones cuenten con sus revisiones técnicas al día.

· **D.S. 138 Declaración de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos, Fuentes Fijas).**

Forma de Cumplimiento: El proyecto se ajustará fielmente a las disposiciones contenidas en este Decreto ya que requiere de dos generadores eléctricos de 40 kVA, para sus instalaciones.

5.1.4. Contaminación lumínica

· **D.S. Nº 686, de1999, del Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción.**

Forma de Cumplimiento: El proyecto acatará lo dispuesto en este cuerpo legal. Debido a la magnitud de las obras el proyecto no será una fuente importante de luz.

5.1.5. Ruido

· **D. S. 146 de 1998, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.**

Forma de Cumplimiento: Es importante recordar que el poblado más cercano a las faenas es Sierra Gorda, el que se encuentra a 30 Km. aproximadamente de distancia por lo que el ruido emitido por la construcción y operación será imperceptible para estos receptores.

Los trabajadores expuestos al ruido deberán hacer uso de los elementos de protección personal entregados para éste fin.

5.1.6. Residuos Sólidos.

· **DFL Nº 725 de 1967, Código Sanitario. Artículos 79 y 80**

Forma de Cumplimiento: Se solicitarán las autorizaciones necesarias cuando sean pertinentes. Los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial 93, se presentan en el Capítulo IV del presente ICE.

· **D.F.L. N° 1, de 1989, del Ministerio de Salud, determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa.**

Forma de Cumplimiento: El titular entrega los antecedentes requeridos en el PAS del artículo N°93 del RSEIA, dichos antecedentes se encuentran capítulo IV del presente ICE.

5.1.7. Residuos Peligrosos.

· **D.S Nº 148/03 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos del Ministerio de Salud.**

Forma de Cumplimiento: Los aceites y grasas que pudieran generarse en el proyecto, serán acopiados en recipientes, tapados y etiquetados, y se dispondrán sobre palotes de madera u otro dispositivo que evitará el contacto directo con el suelo. Lo anterior se acumulará transitoriamente en un patio de acopio de residuos. Los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial 93, se presentan en el capítulo IV del ICE.

5.1.8. Actividades Minera.

· **D.S. Nº 72, de 1985, Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera. Modificado por D.S. Nº 132, de 2002.**

Forma de Cumplimiento: El Proyecto acatará fielmente lo dispuesto en éste cuerpo legal.

5.1.9. Manejo Seguro de Combustibles.

· **D.S. Nº 379, de 1985, Ministerio de Economía. Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a Consumos Propios.**

Forma de Cumplimiento: El Proyecto acatará fielmente lo dispuesto en éste cuerpo legal, tomando todas las precauciones para el almacenamiento y manipulación de combustibles. En el Anexo A, Apéndice A-2 de la DIA, se adjunta procedimiento de abastecimiento de combustible.

5.1.10. Protección Patrimonio Fitosanitario

· **Rex. Ex. Nº 133/2005. Por lo tanto, se solicita al titular corregir dicha situación.**

Forma de Cumplimiento: Se exigirá a los proveedores de los equipos que los embalajes de equipos y materiales no tengan corteza y estén fumigados para evitar el ingreso de nuevas plagas al país. Se informará y se procederá coordinadamente con el Servicio Agrícola y Ganadero de la II Región

5.1.11. Protección Fauna Silvestre.

· **Ley N° 19.473 De Caza Reglamento N° 5/98 Modifica a la Ley 4.601/1929.**

Forma de Cumplimiento: A través de cláusulas contractuales el proyecto prohibirá a sus empleados, así como a los contratistas toda forma de caza y/o captura de fauna silvestre.

5.1.12. El transporte de cargas peligrosas

- **D.S. 298 relacionado con cargas peligrosas.**

Forma de Cumplimiento: El transporte de cargas peligrosas y otros materiales se realizará de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente. Adicionalmente se considera que:

El personal a contratar para manejar los camiones, buses o maquinarias, será personal calificado. Se les exigirá la licencia vigente.

Los conductores de maquinaria y vehículos en general deberán presentar la hoja de vida del conductor obtenida en el Servicio de Registro Civil.

Los conductores de maquinaria y vehículos en general deberán cumplir con las capacitaciones internas referidas al transporte de cargas peligrosas.

Los vehículos que transporten equipos pesados, ya sea maquinaria y/o materiales al área de trabajo contarán con las señalizaciones exigidas por la legislación vigente y deberán obtener las autorizaciones

5.1.13. Otras

- DS N° 66/2007, de Economía, Reglamento de Instalaciones interiores de gas y medidores.
- Resolución exenta N° 489/1998 de SEC, certificación e inspección periódica de instalaciones interiores de gas.
- NCh 4/2003, Electricidad Instalaciones eléctricas en baja tensión.
- Nseg 5 En 71Electricidad, Instalaciones de corrientes fuertes.
- DFL4/2007 Texto refundido de la ley general de servicios eléctricos.

Forma de Cumplimiento:

- El titular realizará todos los trabajos de instalaciones eléctricas, de combustibles líquidos y de gas, con personal autorizado y debidamente acreditado ante la SEC, para lo cual se exigirá la debida acreditación que permita asegurar la contratación de profesionales idóneos en el desarrollo de este tipo de trabajos.
- El titular se compromete a entregar a la SEC, los antecedentes (carné de instalador autorizado) de los instaladores que desarrollarán los trabajos asociados a instalaciones eléctricas, de combustibles líquidos y de gas.
- Para las Instalaciones de gas se considera contratar a un Organismo de Certificación de Instalaciones Interiores autorizado por SEC, la cual debe extender un certificado que acredite la revisión efectuada, indicando la fecha en que se realizó.
- Las instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a un proyecto técnicamente concebido, el cual deberá asegurar que la instalación no presenta riesgos para operadores o usuarios y será proyectada y ejecutada bajo la supervisión directa de un Instalador Electricista.

- **Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, específicamente en el punto 5.8.3.**

Forma de Cumplimiento:

a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones.

Se acoge la observación sin embargo se debe señalar que el proyecto no considera realizar demoliciones.

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas contempladas en el artículo 3.2.6.

El proyecto no considera la pavimentación de los accesos a sus instalaciones. El proyecto no considera ninguna de las obras que se mencionan en el artículo referido a “la calidad de los pavimentos de calzadas en calles y pasajes, que se emplean en la urbanizaciones de conjuntos de viviendas sociales y cooperativas de viviendas.

c) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.

Se procederá en tal sentido.

d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena.

Esta medida no es necesaria toda vez que el transito es principalmente por caminos de ripio y el acceso más cercano a caminos pavimentados esta a 30 km de distancia desde la faena.

e) Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.

Se procederá en tal sentido.

f) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos.

El proyecto no considera la construcción en altura. Los escombros serán manejados a nivel del suelo. Respecto a las emisiones de polvo y ruidos, se debe considerar que son mínimas y además se han tomado las medidas necesarias, las que se han quedado señaladas en la DIA y la adenda.

g) La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión del polvo e impedir la caída de material hacia el exterior.

El proyecto considera la instalación de containers en el área del campamento por lo que no requiere de tela para evitar caídas ya que éstos corresponden a estructuras compactas. Además contará con acceso restringido y controlado. Respecto al polvo se consideran las medidas que han sido señaladas y que han quedado indicadas en la DIA y la Adenda.

h) Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

El proyecto no considera este tipo de procesos.

i) Se prohíbe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio público, excepto en aquellos espacios públicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.

El proyecto sólo considera disponer sus residuos en lugares autorizados.

j) Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio público que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan árboles y jardines, deberá mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.

Se mantendrá limpio el área inmediatamente aledaña a las áreas las obras del proyecto.

k) Por constituir las faenas de construcción fuentes transitorias de emisión de ruidos y con el objeto de controlar su impacto, el constructor deberá entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecución de las obras que contenga los siguientes antecedentes:

Horarios de funcionamiento de la obra.

Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicación de su horario de uso y las medidas consideradas.

Nombre del constructor responsable y número telefónico de la obra, si lo hubiere.

5.2. Permisos Ambientales Sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** requiere el Permiso Ambiental Sectorial contenido en los Artículos N°91 y 93 del Decreto Supremo Nº95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La SEREMI de Salud señala conformidad a los antecedentes entregados por el titular sobre los Permisos Ambientales Sectoriales.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que el Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, y deberán ser implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"**.

2. **CERTIFICAR** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el Proyecto **"Prospección Minera Telégrafo"** cumplen con la normativa de carácter ambiental, incluido el Permiso Ambiental Sectorial del Artículo N° 91 y 93 del RSEIA.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A. y en sus Adendas, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

7. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde

su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentrodel plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Notifíquese y Archívese

Cristian Rodríguez Salas
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

PTV/YCR

Distribución:

- Francisco Javier Veloso Barraza
- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:

- Expediente del Proyecto "PROSPECCIÓN MINERA TELÉGRAFO "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=c1/d1/fca199464b197f9fc958c273255164851f5c

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR